



Universidad de Sucre



**BIOLOGÍA**  
UNIVERSIDAD DE SUCRE

## UNIVERSIDAD DE SUCRE

Programa de Biología – Facultad de Educación y Ciencias

Grupo de Investigación IN SILICO

Sincelejo, Sucre, Colombia

# SIMPOSIO INTERNACIONAL DE CIENCIA VERDE Y ECONOMÍA CIRCULAR

*Procesos Sostenibles para el Futuro*

**SICVEC 2026**

**PROPUESTA FORMAL**

Julio de 2026

## Índice

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Presentación</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2. Justificación</b>                                                | <b>4</b>  |
| 2.1. Contexto Global . . . . .                                         | 4         |
| 2.2. Pertinencia Nacional y Regional . . . . .                         | 4         |
| 2.3. Antecedentes . . . . .                                            | 5         |
| <b>3. Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030</b> | <b>5</b>  |
| <b>4. Objetivos</b>                                                    | <b>5</b>  |
| 4.1. Objetivo General . . . . .                                        | 5         |
| 4.2. Objetivos Específicos . . . . .                                   | 6         |
| <b>5. Ejes Temáticos</b>                                               | <b>6</b>  |
| 5.1. Eje 1: Economía Circular y Procesos Lineales . . . . .            | 6         |
| 5.2. Eje 2: Química Verde y Procesos Sostenibles . . . . .             | 6         |
| 5.3. Eje 3: Biotecnología Sostenible . . . . .                         | 7         |
| 5.4. Eje 4: Tecnologías Verdes y Energías Renovables . . . . .         | 7         |
| 5.5. Eje 5: Sostenibilidad en Cadenas de Suministro . . . . .          | 7         |
| 5.6. Eje 6: Política Pública y Gobernanza Ambiental . . . . .          | 7         |
| <b>6. Estructura y Modalidades</b>                                     | <b>7</b>  |
| 6.1. Modalidades de Participación . . . . .                            | 7         |
| 6.2. Participación en Línea (Modalidad Híbrida) . . . . .              | 8         |
| 6.3. Ubicación y Venue . . . . .                                       | 8         |
| 6.4. Estructura Temporal Propuesta . . . . .                           | 8         |
| 6.4.1. Formato: Dos días (lunes y martes) . . . . .                    | 9         |
| <b>7. Público Objetivo</b>                                             | <b>9</b>  |
| <b>8. Aspectos Organizacionales</b>                                    | <b>10</b> |
| 8.1. Institución Organizadora . . . . .                                | 10        |
| 8.2. Estructura Organizativa . . . . .                                 | 10        |
| 8.2.1. Organizadores Principales . . . . .                             | 10        |
| 8.2.2. Co-organización: Departamentos Participantes . . . . .          | 10        |
| 8.2.3. Estructura de Comités . . . . .                                 | 11        |
| 8.3. Comité Científico . . . . .                                       | 11        |
| 8.4. Aliados Potenciales . . . . .                                     | 11        |
| <b>9. Cronograma de Ejecución</b>                                      | <b>11</b> |
| <b>10. Presupuesto Estimado</b>                                        | <b>12</b> |
| <b>11. Sostenibilidad del Evento</b>                                   | <b>12</b> |
| 11.1. Modelo de Financiamiento . . . . .                               | 12        |
| 11.2. Prácticas Sostenibles . . . . .                                  | 12        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>12.Impactos Esperados</b>                 | <b>12</b> |
| 12.1. Impactos Académicos . . . . .          | 12        |
| 12.2. Impactos Formativos . . . . .          | 13        |
| 12.3. Impactos de Política Pública . . . . . | 13        |
| 12.4. Impactos de Innovación . . . . .       | 13        |
| <b>13.Conclusiones</b>                       | <b>13</b> |

## 1 Presentación

El **Simposio Internacional de Ciencia Verde y Economía Circular (SICVEC 2026)** es una iniciativa de la Universidad de Sucre (Colombia), orientada a generar espacios de diálogo, investigación e innovación en torno a los desafíos globales de sostenibilidad ambiental, procesos circulares y tecnologías verdes.

### Visión Estratégica

Posicionarse como un evento académico de referencia en América Latina para el intercambio de conocimiento sobre ciencia verde, economía circular y procesos sostenibles en industrias alimentarias y biotecnología.

Este evento surge de la necesidad urgente de:

- Fortalecer la investigación en sostenibilidad ambiental
- Vincular academia, industria y sector público en torno a soluciones verdes
- Promover transferencia tecnológica entre instituciones
- Visibilizar avances en economía circular en la región
- Formar capacidades en estudiantes y profesionales

## 2 Justificación

### 2.1 Contexto Global

La **crisis ambiental** es uno de los desafíos más apremiantes del siglo XXI. Según estudios internacionales:

- El 90 % de la contaminación industrial proviene de procesos lineales (extracción-producción-desecho)
- La economía circular puede reducir emisiones de CO<sub>2</sub> en un 39 % para 2050
- América Latina produce 542 millones de toneladas de residuos anuales, de los cuales solo el 5 % se recicla
- La biotecnología sostenible representa el 12 % del mercado biotecnológico global, con crecimiento del 8 % anual

### 2.2 Pertinencia Nacional y Regional

Colombia y la región de América Latina comparten:

1. Ecosistemas megadiversos amenazados
2. Industrias alimentarias con potencial de transición verde

3. Investigadores activos en biotecnología y sostenibilidad
4. Programas académicos en formación ambiental
5. Instituciones públicas comprometidas con ODS 2030

## 2.3 Antecedentes

El exitoso **I Simposio Internacional de Investigación en Ciencias Biológicas y Biotecnología (SIICByB 2026)** celebrado en abril de 2026, demostró:

- Capacidad de UNISUCRE en organización de eventos académicos de calidad
- Interés académico por temas de sostenibilidad e investigación
- Participación de más de 80 asistentes
- Calidad de investigaciones presentadas

SICVEC 2026 constituye la **evolución temática natural** de estos esfuerzos.

## 3 Alineación con Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030

SICVEC 2026 se alinea directamente con la **Agenda 2030** de las Naciones Unidas y contribuye a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible:

| ODS                                  | Contribución de SICVEC 2026                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ODS 12</b><br>Consumo Responsable | <b>Producción y Consumo Responsables</b> – Promoción de economía circular, valorización de residuos, procesos más limpios en industrias |
| <b>ODS 13</b><br>Acción Climática    | <b>Acción por el Clima</b> – Investigación en tecnologías verdes, reducción de emisiones de carbono, sostenibilidad ambiental           |
| <b>ODS 15</b><br>Vida Terrestre      | <b>Vida de Ecosistemas Terrestres</b> – Protección de biodiversidad, procesos agroindustriales sostenibles, transición verde            |
| <b>ODS 17</b><br>Alianzas            | <b>Alianzas para lograr los Objetivos</b> – Colaboración académica, transferencia de tecnología, networking entre instituciones         |

A través de estas contribuciones, SICVEC 2026 se posiciona como un evento que **impulsa el cambio transformacional** necesario para cumplir la Agenda 2030.

## 4 Objetivos

### 4.1 Objetivo General

Crear un espacio de diálogo y producción de conocimiento sobre ciencia verde y economía circular que fortalezca capacidades de investigadores, estudiantes y profesionales en América Latina.

## 4.2 Objetivos Específicos

### OE1

Difundir investigaciones de vanguardia en procesos sostenibles, biotecnología verde y economía circular.

### OE2

Facilitar networking entre académicos, empresarios e innovadores verdes de Colombia y la región de América Latina.

### OE3

Identificar oportunidades de colaboración interinstitucional para proyectos de investigación aplicada.

### OE4

Fomentar formación de capacidades en estudiantes de pregrado y posgrado en sostenibilidad e innovación verde.

### OE5

Documentar estado del arte en ciencia verde en la región para futuros impactos de política pública.

## 5 Ejes Temáticos

El simposio se organiza en **seis ejes temáticos** que coberturan la integralidad de la ciencia verde, química sostenible y sostenibilidad:

### 5.1 Eje 1: Economía Circular y Procesos Lineales

#### Tópicos principales

Transición de modelos lineales a circulares, diseño para la circularidad, valorización de residuos, economía de cascada, simbiosis industrial, análisis de ciclo de vida.

**Público objetivo:** Ingenieros, diseñadores, gestores ambientales, empresarios.

### 5.2 Eje 2: Química Verde y Procesos Sostenibles

#### Tópicos principales

Síntesis verde, solventes y reactivos sostenibles, biocatálisis y catálisis, procesos limpios, diseño molecular para minimizar residuos, química farmacéutica sostenible, transformaciones eficientes, reducción de toxicidad, tecnologías de síntesis avanzadas (flujo continuo, microondas, ultrasonido), valorización de biomasa.

**Público objetivo:** Químicos, ingenieros químicos, especialistas en procesos, investigadores en síntesis, doctorandos en química sostenible.

### 5.3 Eje 3: Biotecnología Sostenible

#### Tópicos principales

Bioproductos, fermentación microbiana, enzimas verdes, biorrefinerías, bioplásticos, bioetanol, biofertilizantes, enzimas industriales de fuente biológica.

**Público objetivo:** Biólogos, biotecnólogos, químicos, microbiólogos.

### 5.4 Eje 4: Tecnologías Verdes y Energías Renovables

#### Tópicos principales

Energías limpias, tratamiento de aguas, remediación ambiental, tecnologías de captura de CO<sub>2</sub>, fotosíntesis artificial, energía solar y eólica en industria alimentaria.

**Público objetivo:** Ingenieros ambientales, físicos, especialistas en energía.

### 5.5 Eje 5: Sostenibilidad en Cadenas de Suministro

#### Tópicos principales

Certificaciones verdes, huella de carbono, producción más limpia, innovación en agroindustria, agricultura sostenible, trazabilidad, cadenas cortas.

**Público objetivo:** Administradores, empresarios agroindustriales, gestores de cadena.

### 5.6 Eje 6: Política Pública y Gobernanza Ambiental

#### Tópicos principales

ODS 2030, marcos regulatorios para economía circular, incentivos verdes, responsabilidad social empresarial, educación ambiental, gobiernos locales verdes.

**Público objetivo:** Tomadores de decisión, formuladores de política, gestores públicos.

## 6 Estructura y Modalidades

---

### 6.1 Modalidades de Participación

El evento contempla múltiples formas de participación y presentación:

| Modalidad              | Descripción                                                 | Duración |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| Conferencia magistral  | Expertos internacionales en temas clave                     | 45 min   |
| Ponencia oral          | Investigación original, resultados completos                | 20 min   |
| Poster científico      | Proyectos en curso, resultados preliminares                 | Sesión   |
| Taller práctico        | Capacitación hands-on, case studies                         | 90 min   |
| Panel de debate        | Diálogo expertos sobre desafíos actuales                    | 60 min   |
| Exposición empresarial | Innovadores, startups, soluciones verdes                    | 2 días   |
| Participación en línea | Asistencia y ponencias virtuales para redes internacionales | 2 días   |

## 6.2 Participación en Línea (Modalidad Híbrida)

### Cupos virtuales para redes internacionales

SICVEC 2026 se realizará en **modalidad híbrida**. Además de la asistencia presencial en Sincelejo, se abrirá un número definido de **cupos de participación en línea**, dirigidos principalmente a investigadores, estudiantes y aliados de las **redes internacionales** de los organizadores (América Latina, España y otros países).

- **Cupos registrados en línea:** 100 (participantes de otras universidades de Colombia y del exterior)
- **Transmisión abierta al público en general** sin necesidad de inscripción
- **Transmisión en vivo** de conferencias magistrales, ponencias orales y paneles
- **Ponencias virtuales:** autores internacionales aceptados podrán presentar en línea en franjas asignadas
- **Interacción:** preguntas en tiempo real a través de la plataforma y del foro en línea
- **Certificación y memorias:** los participantes en línea reciben constancia de asistencia y acceso a las memorias digitales
- **Tarifa virtual:** Gratuita

## 6.3 Ubicación y Venue

### Lugar del Evento

#### Centro Comercial Guacarí

Sincelejo, Sucre, Colombia

El Centro Comercial Guacarí cuenta con infraestructura moderna de salas de conferencias, espacios de networking, catering disponible y fácil acceso desde diferentes zonas de la ciudad.

## 6.4 Estructura Temporal Propuesta

### 6.4.1 Formato: Dos días (lunes y martes)

#### Día 1 - Lunes 19 de octubre

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 08:00-09:00 | Inauguración oficial + Conferencia magistral          |
| 09:00-10:30 | Ponencias Eje 1: Economía Circular                    |
| 10:30-10:45 | Receso (café)                                         |
| 10:45-12:15 | Ponencias Eje 2: Química Verde y Procesos Sostenibles |
| 12:15-13:45 | Almuerzo                                              |
| 13:45-15:15 | Ponencias Eje 3: Biotecnología Sostenible             |
| 15:15-15:30 | Receso (café)                                         |
| 15:30-17:00 | Ponencias Eje 4: Tecnologías Verdes                   |
| 17:00-18:00 | Posters + Networking (Expo verde)                     |

#### Día 2 - Martes 20 de octubre

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 08:30-09:30 | Conferencia magistral 2                                  |
| 09:30-11:00 | Ponencias Eje 5: Sostenibilidad Cadena                   |
| 11:00-11:15 | Receso (café)                                            |
| 11:15-12:45 | Ponencias Eje 6: Política Pública y Gobernanza Ambiental |
| 12:45-14:15 | Almuerzo                                                 |
| 14:15-15:45 | Ponencias continuación + Sesión de preguntas             |
| 15:45-16:45 | Mesa redonda: Lecciones y Desafíos                       |
| 16:45-17:15 | Clausura + Reconocimientos + Networking final            |

## 7 Público Objetivo

SICVEC 2026 está dirigido a:

- **Investigadores** en química, física, matemáticas, biología, ciencias ambientales y todas las ingenierías
- **Estudiantes** de pregrado y posgrado en ciencias básicas (Química, Física, Matemáticas, Biología) e ingenierías (Agroindustrial, Agrícola, Civil, Química, Ambiental, de Sistemas y afines)
- **Docentes** de ciencias e ingeniería interesados en sostenibilidad y economía circular
- **Profesionales** de las industrias alimentaria, química, energética, agrícola, de materiales y de servicios ambientales
- **Emprendedores** con iniciativas de innovación verde
- **Gestores ambientales** y consultores
- **Tomadores de decisión** del sector público
- **Organizaciones de la sociedad civil** relacionadas con sostenibilidad

**Público esperado:** 120-150 participantes presenciales, más 100 cupos de participación en línea (gratuita) para participantes de otras universidades de Colombia y del exterior.

**Distribución geográfica (presencial):** Colombia (70 %), Otros países de América Latina (20 %), Otros países (10 %). La participación en línea está orientada principalmente a asistentes internacionales.

## 8 Aspectos Organizacionales

### 8.1 Institución Organizadora

#### Universidad de Sucre

#### Programa de Biología

Facultad de Educación y Ciencias

Grupo de Investigación IN SILICO

Sincelejo, Sucre, Colombia

### 8.2 Estructura Organizativa

#### 8.2.1 Organizadores Principales

| Nombre             | Rol                                    |
|--------------------|----------------------------------------|
| Aldo F. Combariza  | Coordinador General - UNISUCRE         |
| María Ximena Díaz  | Coordinadora Académica - UNISUCRE      |
| Sebastián Vargas   | Coordinador Logístico - UNISUCRE       |
| Selena Arias Avila | Coordinadora Administrativa - UNISUCRE |

#### 8.2.2 Co-organización: Departamentos Participantes

El evento cuenta con la participación activa de los siguientes departamentos académicos:

- ✓ Departamento de Biología y Química - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Ingeniería Agroindustrial - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Ingeniería Agrícola - UNISUCRE
- ✓ Departamento de Física - UNISUCRE

Estos departamentos contribuyen con:

- Infraestructura y espacios académicos
- Recursos humanos para logística
- Asesoría científica en ejes temáticos
- Difusión en sus comunidades académicas
- Vinculación de estudiantes y profesores

### 8.2.3 Estructura de Comités

| Comité                 | Funciones                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordinación General   | Aldo F. Combariza (UNISUCRE) – Supervisión general, relaciones institucionales           |
| Coordinación Académica | María Ximena Díaz (UNISUCRE) – Conferencistas, evaluación resúmenes                      |
| Logística              | Delegados Dpto. Biología y Química – Infraestructura, catering, transporte               |
| Difusión               | Delegados Dpto. Ingeniería Agroindustrial – Comunicaciones, redes, prensa                |
| Académico/Científico   | Delegados Dptos. Ingeniería Agrícola y Física – Asesoría temática, evaluación científica |

### 8.3 Comité Científico

Integrado por investigadores reconocidos de ambas instituciones y posibles colaboradores internacionales en ciencia verde y sostenibilidad.

### 8.4 Aliados Potenciales

- Ministerio de Ambiente (Colombia)
- Instituciones de I+D en sostenibilidad
- Empresas líderes en tecnología verde
- Organizaciones ambientales internacionales
- Fondos verdes y de cooperación bilateral

## 9 Cronograma de Ejecución

| Mes                     | Actividades                                                                                                     | Responsable             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Septiembre 16-28</b> | Lanzamiento oficial, difusión en redes, invitación a expertos, abierta de propuestas, cierre resúmenes (día 28) | Resp. Difusión / Coord. |
| <b>Octubre 1-6</b>      | Evaluación de pares (hasta día 4), decisión académica, notificación aceptaciones (día 6)                        | Coord. Académico        |
| <b>Octubre 7-16</b>     | Material final (día 14), confirmación conferencistas, programa, cierre inscripción, logística                   | Coord. General          |
| <b>Octubre 19-20</b>    | <b>SIMPOSIO INTERNACIONAL SICVEC 2026</b>                                                                       | Todos                   |
| <b>Noviembre</b>        | Sistematización resultados, generación de informe final, agradecimientos                                        | Coord. General          |

## 10 Presupuesto Estimado

**Inversión Requerida****Presupuesto Total: COP 2.500.000**

1. **Materiales para asistentes** (escarapelas, libretas, flyers, lapiceros): **COP 1.000.000**
2. **Imagen y Audiovisuales** (transmisión online, redes sociales, publicidad): **COP 1.500.000**

**11 Sostenibilidad del Evento****11.1 Modelo de Financiamiento**

1. **Instituciones anfitrionas:** Aportes en infraestructura y personal
2. **Patrocinios:** Empresas de tecnología verde, fondos ambientales
3. **Cuota de inscripción:** Estudiantes de pregrado (COP 20.000), Estudiantes de posgrado (COP 30.000), Profesionales (COP 40.000)

**11.2 Prácticas Sostenibles**

El evento SICVEC 2026 será **ecológicamente responsable**:

- Catering con productos locales y orgánicos
- Minimalización de material impreso
- Uso de energías renovables en infraestructura
- Compensación de huella de carbono por transporte
- Gestión integral de residuos (reciclaje, compostaje)
- Transmisión en vivo y disponibilidad de videos post-evento

**12 Impactos Esperados****12.1 Impactos Académicos**

- Generación de 60+ resúmenes de investigación en sostenibilidad
- Identificación de posibles colaboraciones para publicaciones conjuntas
- Fortalecimiento de redes de investigadores en ciencia verde
- Publicación de memorias del evento

## 12.2 Impactos Formativos

- Capacitación de 120+ estudiantes en temas emergentes
- Motivación de nuevas vocaciones en sostenibilidad
- Transferencia de tecnologías verdes a profesionales

## 12.3 Impactos de Política Pública

- Documento de recomendaciones para tomadores de decisión
- Visibilización de estado del arte en economía circular regional
- Contribución a metas ODS 2030 (ODT 12, 13, 15)

## 12.4 Impactos de Innovación

- Identificación de oportunidades de emprendimiento verde
- Conexión entre investigadores e innovadores
- Catálogo de soluciones verdes disponibles en el mercado

# 13 Conclusiones

El **Simposio Internacional de Ciencia Verde y Economía Circular 2026** representa una oportunidad estratégica para:

### Propuesta integral

Posicionar a UNISUCRE como institución líder en investigación sobre sostenibilidad ambiental en América Latina, generando sinergias que trasciendan lo académico hacia impactos reales en gobernanza ambiental e innovación verde.

Este evento **consolida** la colaboración binacional iniciada en 2026, **amplía** el alcance hacia nuevas temáticas de relevancia global, y **proyecta** un modelo de evento académico sostenible, inclusivo y orientado a resultados concretos.

**Invitamos a instituciones, empresas y organizaciones aliadas a sumarse en la construcción de una ciencia verde para el futuro.**

## Apéndices

### A. Referencias Legislativas y de Política

- ONU. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030
- UNEP. (2023). Global Circular Economy Report

- Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). Financiamiento verde en Latinoamérica
- Colombia, Ministerio de Ambiente. (2022). Estrategia Nacional de Economía Circular

## **B. Contactos de Coordinación**

### **UNISUCRE - Coordinación General**

Grupo de Investigación IN SILICO

Programa de Biología

Sincelejo, Sucre, Colombia

Email: [insilico@unisucra.edu.co](mailto:insilico@unisucra.edu.co)